JusTRT6 Search: Uma Solução de Busca Semântica e Análise Jurídica Baseada em Embeddings e LLM para Apoio à Tomada de Decisão

Beatriz Pereira[1], **Matheus Velame**[1], **Miguel Batista**[1], **Rafael Andrade**[1], **Rafaela Vidal**[1], **Tiago Gurgel**[1]

[1]CESAR School – Recife – Pernambuco – Brasil

{bcbsp, mvp2, msb2, ralb, rbv2, tgafa}@cesar.school

Resumo. *O crescente volume de documentos jurídicos e a fragmentação das informações judiciais dificultam a recuperação de precedentes relevantes e a extração de informações úteis para a tomada de decisão. Este trabalho apresenta o JusTRT6 Search, uma solução de busca jurídica para o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) que integra um pipeline automatizado de ingestão de dados, raspagem web com resolução de CAPTCHA, aquisição de documentos PDF, análise jurídica estruturada via LLM, embeddings semânticos, busca vetorial e um dashboard interativo para apoiar usuários na exploração de precedentes trabalhistas. O sistema obtém metadados de processos da API DataJud, baixa documentos íntegros do portal PJe, gera análises estruturadas com IA e expõe os resultados via API REST e frontend em Vue.js. A solução prioriza reprodutibilidade, arquitetura modular em microsserviços e acessibilidade, permitindo que usuários não especializados interpretem informações jurídicas complexas de maneira mais eficiente.*

Abstract. *The increasing volume of legal documents and the fragmentation of judicial information make it difficult to retrieve relevant precedents and extract useful insights for decision-making. This work presents JusTRT6 Search, a legal search solution for the Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) that integrates an automated data ingestion pipeline, CAPTCHA-based web scraping, PDF acquisition, LLM-powered structured legal analysis, semantic embeddings, vector similarity search, and an interactive dashboard to support users in exploring labor law precedents. The system fetches case metadata from the DataJud API, downloads full process documents from the PJe portal, generates structured AI analyses, and exposes search results through a REST API and Vue.js frontend. The solution emphasizes reproducibility, modular microservice architecture, and accessibility, enabling non-specialized users to interpret complex legal information more efficiently.*

1. Introdução

A transformação digital do setor jurídico tem promovido o aumento da disponibilidade de informações processuais e jurisprudenciais. Entretanto, a fragmentação dos dados

entre diferentes sistemas e o elevado volume de documentos dificultam a localização de precedentes relevantes e a extração de informações úteis para apoiar a tomada de decisão [CNJ 2024].

Nesse contexto, técnicas de Aprendizado de Máquina e Processamento de Linguagem Natural (PLN) têm sido empregadas para automatizar tarefas de recuperação de informação, identificação de padrões e geração de insights jurídicos. A utilização de embeddings semânticos e técnicas de busca vetorial permite superar limitações das buscas tradicionais baseadas apenas em palavras-chave, recuperando documentos com significado semelhante mesmo quando não apresentam termos idênticos [Reimers e Gurevych 2019]. Mais recentemente, modelos de linguagem de grande porte (LLMs) têm demonstrado capacidade de extrair informações estruturadas de documentos jurídicos, possibilitando a geração automática de resumos, classificação de desfechos e identificação de padrões processuais.

Este trabalho apresenta o JusTRT6 Search, uma solução completa de busca semântica e análise jurídica voltada ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6). A proposta combina ingestão automatizada de dados via API DataJud, raspagem web com resolução automática de CAPTCHA, armazenamento distribuído de documentos, análise estruturada via LLM, geração de embeddings, busca por similaridade vetorial e visualização interativa para facilitar a exploração de grandes volumes de processos trabalhistas.

2. Trabalhos Relacionados

Nos últimos anos, diversas LegalTechs têm incorporado técnicas de Inteligência Artificial em suas soluções. O Jusbrasil utiliza mecanismos avançados de busca e ferramentas baseadas em IA para auxiliar profissionais do Direito na localização de jurisprudências relevantes. A Digesto destaca-se pelo monitoramento automatizado e classificação de documentos jurídicos. Já a Turivius emprega técnicas de jurimetria para identificação de padrões jurisprudenciais e apoio à tomada de decisão estratégica.

No domínio dos embeddings para PLN jurídico, Reimers e Gurevych (2019) propuseram o Sentence-BERT, arquitetura que gera representações semânticas densas para sentenças e documentos, adequada à tarefa de busca por similaridade. Modelos multilíngues derivados, como o `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`, demonstraram boa performance em textos em português sem necessidade de fine-tuning específico.

Dessa forma, existe espaço para uma solução que una ingestão automatizada, extração estruturada de conhecimento jurídico e visualização acessível em um único sistema reprodutível.

3. Metodologia e Arquitetura

3.1. Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura do JusTRT6 Search foi desenvolvida na forma de microsserviços orquestrados via Docker Compose, contemplando componentes como: serviço de ingestão, worker de raspagem, worker LLM, API central e frontend. A comunicação assíncrona é realizada via RabbitMQ/Celery. Os documentos PDF são armazenados em MinIO (S3 compatível) e o banco de dados principal é o PostgreSQL com a extensão `pgvector`.

3.2. Fonte de Dados

A fonte primária é a API DataJud do CNJ. O sistema realiza consultas filtrando processos do TRT-6 por 20 temas trabalhistas pré-definidos.

3.3. Worker Scrapper e Resolução de CAPTCHA

O Worker adquire PDFs do PJe. Para superar o CAPTCHA, utiliza: 1. Navegação com Playwright; 2. OCR com `ddddocr` para leitura local, garantindo baixa latência e autonomia da infraestrutura.

3.4. Worker LLM e Análise Jurídica Estruturada

O Worker LLM gera análises: 1. Conversão PDF para Markdown; 2. Extração estruturada (Schema `ProcessoAnalise`) via LLM Gemma 4; 3. Geração de embedding (384 dimensões).

4. Resultados e Discussão

4.1. Governança e Performance

A infraestrutura utilizando `pgvector` com índice HNSW apresentou latência média de ˜26ms por consulta. Toda a governança é gerenciada via MLflow (Figura 1).

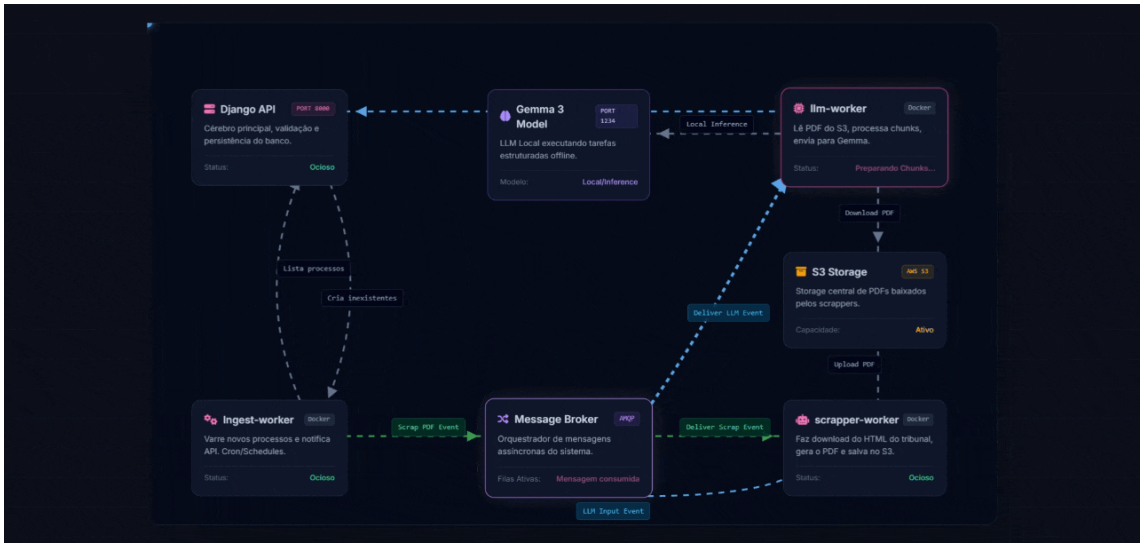


Figure 1: Registro de experimentos no MLflow.

Figura 1: Registro de experimentos e métricas de performance no MLflow.

4.2. Análise Exploratória dos Dados

A análise do dataset revelou padrões importantes sobre o acervo do TRT-6. A distribuição dos valores de causa (Figura 2) e o desfecho das decisões (Figura 3) fornecem uma visão clara dos litígios.

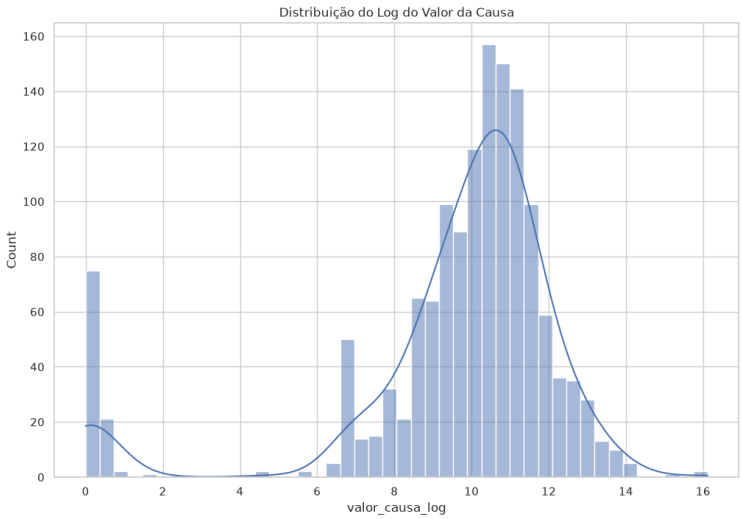


Figure 2: Distribuição dos valores da causa (Log).

Figura 2: Distribuição dos valores da causa em escala logarítmica.

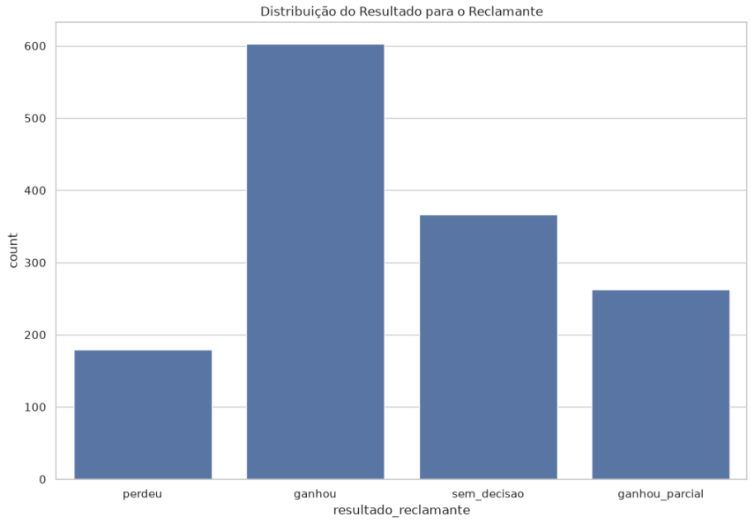


Figure 3: Desfecho dos processos.

Figura 3: Desfecho dos processos para o reclamante no dataset analisado.

4.3. Análise do Espaço Vetorial

Validamos a eficácia dos embeddings via UMAP (Figura 4), confirmando o agrupamento por similaridade temática e de desfecho.



Figure 4: Projeção UMAP dos embeddings.

Figura 4: Projeção UMAP dos embeddings de 384 dimensões.

5. Conclusão

O JusTRT6 Search consolidou-se como uma solução modular para busca e análise jurídica estratégica. Trabalhos futuros focarão em RAG e explicabilidade das decisões.

5.1. Referências

- CNJ. (2024). DataJud: Repositório Nacional de Dados Processuais. Conselho Nacional de Justiça.
- REIMERS, N.; GUREVYCH, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. EMNLP-IJCNLP.